# HACKATHON IA EN ACCIÓN — SILICON MISIONES 2026
# FICHA DE PROYECTO

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

**Nombre del proyecto:** AITARA (Sistema de Soporte a Decisiones para la Movilidad Urbana Preventiva)

**Track / Temática:** Smart City

**Desafío Oficial:** Desafío 1 — IA para Entender y Anticipar la Movilidad Urbana

| Nombre y apellido | Rol / función | Formación / experiencia |
|---|---|---|
| Santiago Agustín Nuñez | Lead Architect & ML Engineer | Arquitectura de software, pipelines de datos y sistemas distribuidos. |
| Joaquin Sanchez | Backend & Data Engineer | Desarrollo de APIs, bases de datos geoespaciales e ingesta de datos. |
| Facundo Fraga | Data Analyst & GIS Specialist | Análisis espacial, procesamiento de capas IDE y modelado territorial. |
| Ana Florencia Zayas | Product Owner & Referente | Gestión de proyectos, validación de usuario y comunicación institucional. |

**Responsable y contacto:** Zayas Ana Florencia | Mail: zayasflorenciaana@gmail.com | Tel: +54 9 3764 662524

## 2. RESUMEN DEL PROYECTO (Máximo 300 palabras)

La gestión de la movilidad urbana en Posadas opera de forma reactiva debido a datos dispersos, relevamientos manuales en planillas de 15 minutos y lectura diferida de incidentes en noticias. Esta fragmentación impide a las autoridades anticipar anomalías y desplegar operativos preventivos antes de que los corredores colapsen.

AITARA es un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (Decision Support System - DSS) diseñado específicamente para los operadores de despacho y planificación de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas. Su propósito es emitir recomendaciones operativas con 30 a 60 minutos de anticipación para coordinar inspectores, balizas y desvíos preventivos.

La Inteligencia Artificial interviene de forma dual y explicable: primero, mediante

procesamiento de lenguaje natural (NLP) con esquemas estructurados para minar y geocodificar incidentes viales reportados en portales periodísticos locales; segundo, a través de un motor de inferencia espaciotemporal (XAI) que cruza cuatro dimensiones complementarias (demanda escolar y comercial programada, meteorología en calzada de la OPAD, capacidad topográfica de la arteria y riesgo siniestral histórico).

AITARA opera bajo una arquitectura ELT abierta, almacenando eventos crudos en un Data Lake y estructurándolos en un Data Warehouse local compatible con PostGIS, garantizando una integración no disruptiva con la infraestructura municipal preexistente. Cumple estrictamente las restricciones del pliego oficial: no interviene controladores físicos ni secuencias semafóricas, y no realiza peritajes legales. El impacto directo radica en reducir el tiempo de respuesta municipal de horas a minutos, mitigando siniestros en nodos escolares críticos y garantizando fluidez sustentable para la ciudadanía.

## 3. PROBLEMÁTICA Y USUARIOS

**Problemática:** Ruptura en la cadena de transformación del dato en decisión operativa en el municipio de Posadas. La ciudad genera y registra hechos en el territorio, pero carece de un pipeline técnico unificado que transforme datos crónicos y dispersos en conocimiento accionable. Actualmente, las decisiones de tránsito se toman de forma subjetiva o de manera reactiva: los inspectores acuden a un nudo vial cuando el embotellamiento ya se extendió cientos de metros o cuando el 911 reporta un siniestro que ocurrió media hora antes.

Las consecuencias directas son: colapso recurrente en horarios pico en nodos con establecimientos educativos (ej. Av. Corrientes y Tucumán con el Colegio San Basilio Magno), alta siniestralidad diferida de usuarios vulnerables (motociclistas y peatones) en avenidas de acceso rápido (Av. Quaranta, Alicia M. de Justo), e ineficiencia en la asignación del capital humano municipal (inspectores mal distribuidos en horarios de baja fricción mientras los puntos calientes quedan desatendidos).

**Usuarios y actores involucrados:** Operador de Despacho y Planificación Operativa de la Dirección de Tránsito / Centro de Monitoreo (usuario principal), cuerpo de inspectores y móviles de calle (ejecutores), y conductores, usuarios del transporte público y comunidades escolares (beneficiarios finales).

## 4. SOLUCIÓN PROPUESTA

**Producto / Servicio:** Plataforma analítica y operativa de soporte a decisiones compuesta por un pipeline ELT que centraliza datos en Data Lake (Bronze) y Data Warehouse (Silver/Gold en DuckDB Spatial), un motor de inferencia explicable (XAI) que evalúa el riesgo espaciotemporal sin requerir sensores continuos por carril, y una

consola web interactiva en Streamlit con mapa de calor de nodos de Posadas y Matriz de Despacho Preventivo.

**Diferencial:** A diferencia de simuladores físicos microscópicos (SUMO/Aimsun), AITARA no exige matrices Origen-Destino ni sensores IoT por carril. Frente a tableros descriptivos (PowerBI), no muestra el pasado sino que proyecta riesgo a 30-60 minutos. Frente a cajas negras de Machine Learning, es 100% explicable para el operador.

**MVP:** Ingesta y geocodificación de fuentes abiertas (IDE Posadas, OSMnx, noticias, OPAD), base DuckDB/SQLite, motor de cálculo para 5 nodos críticos con foco en Av. Corrientes y Tucumán, y Matriz de Despacho con cálculo automático de inspectores, conos y desvíos.

## 5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**Rol y Enfoque de IA:** 1) NLP con Structured Outputs para extracción y geocodificación automática de siniestros desde noticias de medios locales posadeños (Canal 12, El Territorio, Misiones Online). 2) Inferencia espaciotemporal no lineal basada en 4 dimensiones de movilidad (demanda escolar programada, meteorología OPAD, capacidad física vial y riesgo histórico). La IA es central en la extracción y síntesis de inteligencia territorial previa a la decisión humana.

## 6. DATOS Y FUNCIONAMIENTO

**Datos y Flujo:** Capas vectoriales de IDE Posadas (semáforos, escuelas, colectivos), topología OSMnx, feeds climáticos de la OPAD y crónicas periodísticas públicas. Sin datos personales sensibles ni patentes. Flujo: Entrada de datos multicanal -> Data Lake Bronze -> Data Warehouse Silver (normalización) -> Gold (features) -> Inferencia XAI -> Consola DSS -> Despacho Preventivo.

## 7. MERCADO, COMPETENCIA Y MODELO DE NEGOCIO

**Mercado y Modelo:** GovTech y Smart Cities para municipios intermedios que no disponen de presupuestos millonarios en IoT. Despliegue SaaS o instalación On-Premise en servidores municipales sin costos de licenciamiento privativo (Open Source stack).

## 8. FACTIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN

**Tecnología y Plazos:** Python 3.12, DuckDB Spatial / SQLite, Streamlit y Folium. Corre en servidores convencionales con 4GB de RAM sin GPU dedicada. Fase 1 completada en el Hackathon; Fase 2 (30 días) para enlace a bases de datos de Posadas; Fase 3 (60 días) para pilotaje en calle.

## 9. IMPACTO Y ESCALABILIDAD

**Impacto y Escalabilidad:** Reducción sustancial del riesgo de atropellos y colisiones en escuelas, descongestión preventiva de arterias troncales y menor emisión de CO2 por detenciones innecesarias. Arquitectura 100% escalable a municipios como Oberá, Eldorado o Puerto Rico.

## 10. SÍNTESIS FINAL

**Síntesis:** Problema: Gestión de tránsito reactiva por datos desconectados. Solución: AITARA DSS preventivo. IA: NLP de noticias e inferencia explicable 4D. Próximo paso: Pilotaje en corredor San Basilio Magno.